Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD SUMATIVA

EV-SUM-04

Evaluación de la unidad 4

1. Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec`
Unidad	Unidad 4. Validación, Gestión y Consideraciones Prácticas
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.
Tipo y componente	Evaluación de unidad
Peso en el corte	1.00 de 10 puntos del corte 2
Formativa vinculada (requisito)	FORM-SIM-02
Modalidad	Individual
Semana	14 (25 de enero – 31 de enero de 2027)
Publicación de la guía	lunes 18 de enero de 2027
Cierre	En clase, al término de la sesión del día de clase de la semana 14 (25 de enero – 31 de enero de 2027), según el horario del paralelo
Repositorio	Repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`
Escala	0 a 10 puntos, con un decimal

2. Propósito

Comprobar de forma individual el logro del resultado de aprendizaje de la unidad 4, combinando un cuestionario en el SGA (conocimiento) y una prueba práctica sobre un caso nuevo (aplicación). Ambas partes se rinden el mismo día, en la misma sesión.

3. Temario evaluado

- Modelos de datos (ER y clases), funcionales (DFD y actividades) y de comportamiento (máquinas de estado) y su interrelación [1, 2].

- Validación: principios, revisiones, walkthroughs, inspección de Fagan, prototipos y pruebas de aceptación [3].
- Gestión: cambio y comité de control de cambios, trazabilidad, priorización, configuración y líneas base [4].
- IR en procesos ágiles y herramientas CASE.

4. Estructura de la evaluación

Parte	Descripción	Tiempo	Peso
Q: Cuestionario (SGA)	20 preguntas de opción múltiple, verdadero o falso con justificación y relacionar. Se registra como formativo en la planificación del SGA; su nota entra en la fórmula de la evaluación.	25 min	40 %
P: Prueba práctica	Caso nuevo entregado al inicio de la sesión; se resuelve en LaTeX en la carpeta `EV-SUM-04/` del repositorio personal, con commits durante la sesión.	60 min	60 %

5. Tareas tipo de la parte práctica

El enunciado real se entrega el día de la evaluación. Las tareas serán de este tipo:

1. Detectar inconsistencias entre un modelo ER, un DFD y una máquina de estados dados.
2. Clasificar defectos de un fragmento de ERS y asignarles severidad.
3. Analizar el impacto de una solicitud de cambio usando una matriz de trazabilidad dada.
4. Escribir 3 pruebas de aceptación para requisitos dados.

6. Desarrollo de la actividad

1. **Antes de la sesión.** Verifique que su repositorio personal compila y que puede hacer commits desde el equipo que usará. Tenga lista la plantilla LaTeX de la asignatura.
2. **Cuestionario.** Rinda el cuestionario en el SGA en el tiempo asignado. Es individual y sin consulta.
3. **Prueba práctica.** Cree la carpeta `EV-SUM-04/`, resuelva cada tarea en su `main.tex` y haga al menos un commit cada 20 minutos. Solo se permite consultar la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y los apuntes propios; no se permiten asistentes de IA ni comunicación con otras personas.
4. **Cierre.** Compile, suba el PDF y el fuente antes de la hora de cierre y suba al SGA el PDF de una sola página con la URL del repositorio.
5. **Revisión.** La evaluación se analiza con los estudiantes en la siguiente sesión, antes de registrar la nota.

7. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

Ruta en el repositorio	Contenido	Mínimo exigido
`EV-SUM-04/main.tex`	Resolución de la parte práctica	Todas las tareas
`EV-SUM-04/main.pdf`	PDF compilado	1

8. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio personal `ISR401-<ApellidoNombre>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.
4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** La parte práctica se resuelve y se sube al repositorio durante la sesión de clase del día de clase de la semana 14 (25 de enero – 31 de enero de 2027), según el horario del paralelo; el cierre es la hora de finalización de la sesión. El cuestionario se rinde en el SGA en la misma sesión.
6. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [5].
7. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

9. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO en la actividad

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la calificación de la actividad es **CERO**.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la calificación de la actividad es **CERO**.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la calificación

de la actividad es **CERO**.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la calificación de la actividad es **CERO**, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

P5. Formativa vinculada. Quien no entregó de forma válida la actividad formativa vinculada (FORM-SIM-02) no puede presentar esta actividad y obtiene CERO en ella, salvo justificación aprobada.

En esta actividad, P1 y P2 se aplican al material entregado en el repositorio; la inasistencia no justificada a la sesión implica CERO.

10. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [6] y la sección 6.1 del encuadre.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)

G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real: DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.

G2. Citas que la fuente no respalda: afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.

G3. Restos de un asistente de IA en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).

G4. Evidencias de campo fabricadas: entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.

G5. Resultados o artefactos inexistentes: el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.

G6. Incapacidad de explicar lo entregado: el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios (se acumulan)

I1. Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.

I2. Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).

I3. Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.

I4. Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.

I5. Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.

I6. Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.

I7. Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

11. Escala de desempeño

La presencia no basta: se califica la calidad

Que un indicador esté presente no basta para puntuarlo. Cada indicador se valora con los aspectos de calidad del encuadre: Completitud, veracidad, precisión técnica, claridad y no ambigüedad, verificabilidad, profundidad, pertinencia y relevancia, suficiencia de la evidencia, coherencia y consistencia, trazabilidad, originalidad y autoría, constancia, reproducibilidad, y actualidad y calidad de las fuentes. El nivel asignado a una dimensión es el que corresponde al aspecto peor cumplido entre los que aplican. Un indicador ausente, no verificable en el repositorio o cuyo contenido sea falso vale 0.

Cada dimensión se califica con un nivel de 0 a 4: 4 Excelente (cubre el 100 % con calidad plena), 3 Bueno (al menos 75 %, deficiencias menores), 2 Aceptable (50–74 % o descriptivo sin análisis), 1 Insuficiente (menos del 50 %, superficial o con errores graves) y 0 Ausente. Los descriptores de nivel son los de la rúbrica general del encuadre; la columna de indicadores concreta qué se observa en esta actividad [7, 8].

12. Rúbrica analítica

Tabla 2: Rúbrica analítica de EV-SUM-04. Pesos del tipo de actividad EV según el encuadre.

Dimensión (peso)	Indicadores de esta actividad	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D1 Cumplimiento y completitud (10 %)	• Resuelve todas las tareas de la parte práctica en el tiempo asignado. • Entrega el `main.tex` y el PDF en la carpeta indicada antes del cierre de la sesión.	Entrega todos los productos pedidos en la guía, completos, con la estructura exigida y en el repositorio.	Falta un elemento menor o uno está incompleto sin afectar el conjunto.	Faltan varios elementos o hay productos incompletos que limitan la evaluación.	Entrega una parte mínima de lo pedido.	No entrega o lo entregado no corresponde a la actividad.
D2 Fundamentación conceptual (30 %)	• Usa con precisión los conceptos y la terminología de la unidad. • Justifica cada respuesta con el concepto o la norma que la sustenta.	Define y aplica con precisión los conceptos de la unidad, los relaciona entre sí y los sustenta en la bibliografía y las normas.	Conceptos correctos con alguna imprecisión menor o relación incompleta entre ellos.	Conceptos repetidos de la fuente sin aplicarlos, o con errores que no invalidan el trabajo.	Errores conceptuales graves o confusión entre conceptos clave.	No hay fundamentación o es ajena al tema.
D3 Desarrollo técnico y evidencia (30 %)	• Los artefactos pedidos (requisitos, tablas, modelos) son correctos y se aplican al caso del enunciado. • Los cálculos y clasificaciones son correctos.	Artefactos completos y correctos; cada afirmación está respaldada por evidencia original verificable en el repositorio.	Artefactos correctos con fallos menores; casi todas las afirmaciones tienen evidencia.	Artefactos parciales o evidencia incompleta para comprobar lo afirmado.	Artefactos incorrectos o la evidencia no permite verificar casi nada.	No hay artefactos ni evidencia verificable.
D4 Análisis crítico y calidad de los requisitos (20 %)	• Analiza el caso, decide y justifica; no se limita a definir. • Los requisitos formulados son claros, singulares y verificables.	Requisitos claros, verificables, consistentes y trazables; interpreta, compara alternativas, reconoce limitaciones y concluye con afirmaciones sustentadas.	Análisis correcto con alguna conclusión o requisito sin sustento suficiente.	Describe sin interpretar, o hay ambigüedades que afectan la verificación.	Conclusiones o requisitos genéricos que no se derivan de lo realizado.	No hay análisis ni conclusiones.

Continúa en la página siguiente. . .

Dimensión (peso)	Indicadores de esta actividad	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D5 Comunicación (documento o exposición) (10 %)	• Respuestas ordenadas, numeradas por tarea y legibles en el PDF. • Redacción técnica precisa.	Documento LaTeX limpio (sin desbordes ni referencias sin resolver), redacción técnica clara; en exposición, dominio del tema, tiempo respetado y respuestas precisas.	Defectos menores de formato, redacción o fluidez.	Varios defectos que dificultan la lectura o la comprensión de la exposición.	Documento desordenado o exposición leída sin dominio del tema.	No hay documento legible o no expone.
D6 Referencias, ética e integridad (0 %)	No se pondera en las evaluaciones de unidad: la integridad se controla con el criterio de piso P4.					

Nota sobre D6: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica en D6: implica calificación CERO (criterio de piso P4).

13. Hoja de cálculo de la nota

$$\text{Nota previa} = \frac{\sum_{i=1}^{6} w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \max\left(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones}\right)$$

donde w_i es el peso de la dimensión i (en porcentaje) y n_i el nivel obtenido (0 a 4). Si se incumple un criterio de piso, la nota final es cero. La retroalimentación informa siempre la nota previa y la nota final.

Dim.	Descripción	Peso (%)	Nivel (0–4)	$w_i \times n_i$
D1	Cumplimiento y completitud	10		
D2	Fundamentación conceptual	30		
D3	Desarrollo técnico y evidencia	30		
D4	Análisis crítico y calidad de los requisitos	20		
D5	Comunicación (documento o exposición)	10		
D6	Referencias, ética e integridad	0	—	
	Suma	**100**		
			Nota previa = Suma / 4 × 0,1	
			Penalizaciones (tabla siguiente)	
			Nota final de la actividad (sobre 10)	

Nota de la evaluación de unidad

La tabla anterior califica la parte práctica (P). La nota de la evaluación es EV $= 0{,}40\,Q + 0{,}60\,P$, donde Q es la nota del cuestionario del SGA sobre 10.

13.1. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)	Aplica
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	$-0{,}3$	
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	D6 = 0	
Dos indicios complementarios de uso de IA (nivel B)	$-1{,}5$	
Tres o más indicios complementarios (nivel C)	$-3{,}0$	

Referencias

[1] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.

[3] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: $10.1147/\mathrm{sj}.153.0182$.

[4] Orlena C. Z. Gotel and Anthony C. W. Finkelstein. An analysis of the requirements traceability problem. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering (ICRE'94)*, pages 94–101, Colorado Springs, CO, USA, 1994. IEEE. doi: $10.1109/\mathrm{ICRE}.1994.292398$.

[5] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[6] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[7] Susan M. Brookhart. Appropriate criteria: Key to effective rubrics. *Frontiers in Education*, 3:22, 2018. doi: $10.3389/\mathrm{feduc}.2018.00022$.

[8] Ernesto Panadero and Anders Jonsson. A critical review of the arguments against the use of rubrics. *Educational Research Review*, 30:100329, 2020. doi: $10.1016/\mathrm{j.edurev}.2020.100329$.